

开题报告

面向嘉立创EDA的AI Agent框架搭建

——让大模型“看懂原理图、会操作EDA”

选题方向	选题一：AI Agent 框架搭建
课题名称	面向嘉立创EDA的AI Agent框架搭建
提交日期	2025年5月31日

一、选题背景与动机

嘉立创EDA (LCEDA/EasyEDA Pro) 是国内使用最广泛的免费PCB设计工具之一，拥有丰富的扩展API生态（基于JavaScript的 pro-api-sdk）。然而，硬件工程师在使用EDA工具时，仍然面临大量重复性、经验依赖性的工作：元器件选型、网络连接检查、设计规则核验、BOM表生成.....这些任务逻辑明确，却耗时耗力。

B站上已有创作者演示将嘉立创EDA集成到VS Code并调用高级AI模型查看原理图，验证了这一方向的可行性。本项目以此为起点，尝试构建一个面向EDA场景的完整AI Agent框架——用户用自然语言描述意图，Agent自主选择工具、操作EDA、返回结果。

二、技术背景调研与文献分析

2.1 技术现状：主流解决方案对比

(一) ReAct 范式 vs OpenAI Function Calling

维度	ReAct 范式	Function Calling
核心思路	Prompt 中交替输出 Thought/Action	输出结构化 JSON 由框架分发
实现方式	纯 Prompt 工程，无需 API 特殊支持	依赖模型 API 的 tools 参数
可移植性	任意模型（含本地 Qwen）均可	需模型厂商明确支持
可解释性	高，Thought 链路完整可见	中，推理过程隐式

适合场景	教学、调试、多步推理	生产环境、强格式要求
------	------------	------------

本项目选择：以 ReAct 范式为主体，结合 JSON 格式化输出，确保在 DeepSeek/通义千问等国内模型上均可运行，同时保留完整的推理可见性。

(二) EDA + LLM Agent 领域现状

- ChatEDA (2024): 使用 ReAct Prompting 让 LLM 生成EDA脚本，自动化 EDA 工具调用 (arXiv:2502.10857)
- AutoEDA (2025): 基于微服务架构的多 LLM Agent 系统，将 EDA 流程拆分为多个子任务协同完成 (arXiv:2508.01012)
- Agentic EDA 综述 (2024): 将 LLM+EDA 方案分为三层：Prompt-Based推理、微调专精、多 Agent 协作 (arXiv:2512.23189)

这些工作主要面向芯片设计，而面向 PCB原理图/嘉立创EDA 的 Agent 应用目前几乎是空白，具有较强的创新性。

(三) 嘉立创EDA扩展API能力边界

- 读取/修改原理图元素（元件、网络、引脚）
- 执行 DRC（设计规则检查）
- 生成 BOM 表、网表
- 操作 PCB 布局布线
- 调用嘉立创元件库搜索

2.2 核心原理预研

Agent 如何通过 Prompt 约束输出格式？

系统提示词（System Prompt）是控制输出格式的关键。以 ReAct 范式为例，要求模型每次严格按照 Thought → Action（JSON）的格式输出，程序用正则或 JSON 解析提取 Action 字段后调用对应工具，将结果以 role:tool 消息追加回 messages，再次驱动 LLM 继续推理，直到输出 Final Answer。

执行循环核心逻辑（伪代码）：

```
用户输入 → 拼接 System Prompt + 历史消息 → 调用LLM
↓
解析输出：是否包含 Action？
├── 是 → 执行对应工具 → 结果追加 messages → 再次调用LLM
└── 否 (Final Answer) → 返回给用户，循环结束
```

上下文长度管理：

EDA 原理图数据量可能很大，需设计滑动窗口或摘要压缩策略：仅保留最近 N 轮消息，或在超出 token 限制时用 LLM 自动摘要早期对话。

三、系统架构设计（预研）



四、团队分工细节

本项目由一人独立完成，各模块按阶段顺序推进，具体分工如下：

阶段	负责模块	具体职责
第一阶段	环境搭建与调研	申请 API Key，搭建 Python 开发环境；阅读嘉立创EDA pro-api-sdk 文档；验证 ReAct Prompt 格式化输出可靠性
第二阶段	Agent 核心框架	设计 ReAct System Prompt；实现 LLM 调用、输出解析、多步执行循环；实现对话历史管理与 token 压缩策略
第三阶段	工具层开发	封装嘉立创EDA扩展API工具集：原理图读取、元件库搜索、DRC 检查、BOM 生成、多模态图像识别
第四阶段	测试与交付	设计端到端测试用例，进行模型横纵向对比实验；录制 Demo 视频；撰写最终报告，整理代码仓库

五、任务进度表

周次	主题	主要任务	交付物
----	----	------	-----

第一周	环境搭建与原理验证	申请 DeepSeek/通义千问 API Key（或部署本地 Qwen2.5-3B）；搭建 Python 开发环境，跑通基础 LLM API 调用；阅读 pro-api-sdk 文档，跑通第一个扩展 Hello World；手动验证 ReAct Prompt 格式化输出可靠性	可运行的 LLM 调用脚本 + EDA 扩展 Hello World
第二周	核心 Agent 框架开发	实现 AgentCore 类：Prompt 组装、LLM 调用、ReAct 输出解析；实现基础工具层：get_schematic_info、search_component；实现 Agent 执行循环（最多10步防无限循环）；实现对话历史管理	能完成“查询原理图元件列表”单轮任务的最小可用 Agent
第三周	工具扩展与多步任务验证	新增工具：run_drc（DRC检查）、generate_bom（BOM生成）；新增图像识别工具（调用多模态模型）；测试多步任务；针对 LLM 输出格式不稳定问题做容错处理	支持4+工具、能完成多步任务的完整 Agent
第四周	对比实验与结项交付	横向对比：ReAct 范式 vs Function Calling 的成功率和响应速度；纵向对比：测试不同模型的效果差异；录制 Demo 视频，展示完整端到端流程；撰写最终报告，整理代码仓库	完整代码仓库 + 实验对比报告 + Demo 视频

六、预期挑战与应对策略

挑战	应对策略
LLM 输出格式不稳定，JSON 解析失败	加入正则容错解析；在 Prompt 中给出格式错误示例并要求模型自纠
嘉立创EDA API 为 JS 环境，Python Agent 难以直接调用	方案A：通过 WebSocket/HTTP 本地桥接；方案B：用 Node.js 重写 Agent 调用层
原理图数据量大，超出 LLM 上下文	仅传递摘要（元件数量、关键网络），详细数据按需查询
本地模型（Qwen2.5-3B）指令遵循能力弱	优化 few-shot 示例数量；或切换到 7B 以上模型

七、参考资料

-
- [1] 嘉立创EDA专业版扩展API官方文档. <https://prodocs.lceda.cn/cn/api/guide/>
 - [2] pro-api-sdk (GitHub). <https://github.com/easyeda/pro-api-sdk>
 - [3] Yao S. et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. arXiv:2210.03629, 2022.
 - [4] The Dawn of Agentic EDA: A Survey. arXiv:2512.23189, 2024.
 - [5] AutoEDA: Enabling EDA Flow Automation through LLM Agents. arXiv:2508.01012, 2025.
 - [6] Divergent Thoughts toward One Goal: LLM-based Multi-Agent for EDA. arXiv:2502.10857, 2025.